FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E MINERALOGIA

SESSÃO PÚBLICA DE DEFESA DE MONOGRAFIA

CURSO: Licenciatura em Tecnologia de Informação

PROPOSTA DE UM SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE DÍVIDAS COM NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS
Estudo de Caso na Empresa Ncangaza Multiservices Lda, Tete

Candidato: Nilton Ramim Pita

Orientador: MSc. Jean Muhire

Tete, Março de 2026

Estrutura da Apresentação

1. Introdução e/ou Contextualização do tema
2. Problema de pesquisa
3. Objectivos e Questões de Investigação
4. Mapa/esquema teórico-conceptual
5. Desenho Metodológico
6. Principais Resultados
7. Conclusões e Sugestões

CONTEXTUALIZAÇÃO

Contextualização do estudo

Contexto Geral

- PMEs enfrentam dificuldades no controlo de dívidas
- Processo manual gera erros e atrasos
- Impacto financeiro negativo na empresa

Na Empresa Estudada

- Registo manual de clientes e dívidas
- Falta de controlo eficiente sobre cobranças
- Existência de dívidas vencidas sem notificação

⚠ *15–20% de perda de dados com métodos manuais de gestão em PMEs moçambicanas — Magaia (2021)*

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Pergunta científica norteadora

PROBLEMA DE PESQUISA

Dificuldades na gestão manual de dívidas, falta de mecanismos de notificação e controlo ineficiente de cobranças na Ncangaza Multiservices Lda.

? PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO

"Como um sistema web de gestão de dívidas, com notificações automáticas, pode melhorar o controlo de crédito e reduzir a inadimplência na Ncangaza Multiservices Lda?"

OBJETIVOS

Geral e Específicos

OBJETIVO GERAL

Projetar a arquitetura da solução web de gestão de dívidas para melhorar o controlo financeiro e reduzir a inadimplência na Ncangaza Multiservices Lda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar o processo atual de gestão de dívidas na empresa
2. Projetar e Desenvolver um sistema web funcional com notificações automáticas
3. Avaliar o impacto da solução implementada na empresa

JUSTIFICATIVA

Relevância do estudo

Académica

- Aplicação prática de conhecimentos em TI
- Desenvolvimento de solução real
- Integração entre teoria e prática

Empresa

- Falhas no controlo manual de dívidas
- Falta de organização financeira
- Necessidade de automação do processo

Social

- Apoio à gestão de pequenas empresas
- Redução da inadimplência
- Melhoria do controlo financeiro

MAPA TEÓRICO-CONCEPTUAL

Relação entre as variáveis do estudo

Fundamentação Teórica

- Laudon & Laudon (2014) — Sistemas de Informação
- Gitman (2010) — Gestão Financeira e Inadimplência
- Santos (2021) — Notificações automáticas reduzem inadimplência em 25%
- Smith & Fingar (2003) — Automação de Processos de Negócio

METODOLOGIA

Abordagem metodológica da investigação

TIPO	ABORDAGEM	MÉTODO	MODELO
Pesquisa Aplicada	Mista	Estudo de Caso	Prototipagem

UNIVERSO E AMOSTRA

28 Clientes	36 Dívidas	3 Funcionários
Registados na empresa	Analisadas no estudo	Entrevistados

TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS

Entrevista	Observação	Questionário
Proprietário e funcionários	Processo manual de controlo	Necessidades e dificuldades

METODOLOGIA

Indicadores estatísticos e financeiros

Taxa de Inadimplência	Taxa de Recuperação
TI = (Dívidas Vencidas / Total) × 100	**TR = (Recuperadas / Vencidas) × 100**
Percentual de dívidas não pagas no prazo	Eficácia na cobrança de dívidas vencidas
Tempo Médio de Atraso	**Eficácia das Notificações**
TMA = Σ(Dias Atraso) / NºVencidas	**EN = (Pag.pós-notif. / Notif.) × 100**
Média de dias entre vencimento e pagamento	Impacto das notificações na cobrança

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Modelo de Prototipagem — etapas de desenvolvimento

1. Comunicação

Levantamento de requisitos
Identificação do problema

2. Planeamento

Definição das funcionalidades
Organização do desenvolvimento

3. Desenvolvimento

Implementação do sistema
Construção das funcionalidades

4. Teste

Verificação do funcionamento
Correcção de erros

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Requisitos funcionais e Não Funcionais identificados

Requisitos Funcionais	Requisitos Não Funcionais
01 Registo e gestão de clientes	01 Segurança
02 Controlo e gestão de dívidas	02 Usabilidade
03 Envio de notificações automáticas por email	03 Manutenibilidade
04 Acompanhamento de pagamentos e status	04 Desempenho
05 Organização das informações financeiras	05 Disponibilidade

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Arquitectura, tecnologias e modelação

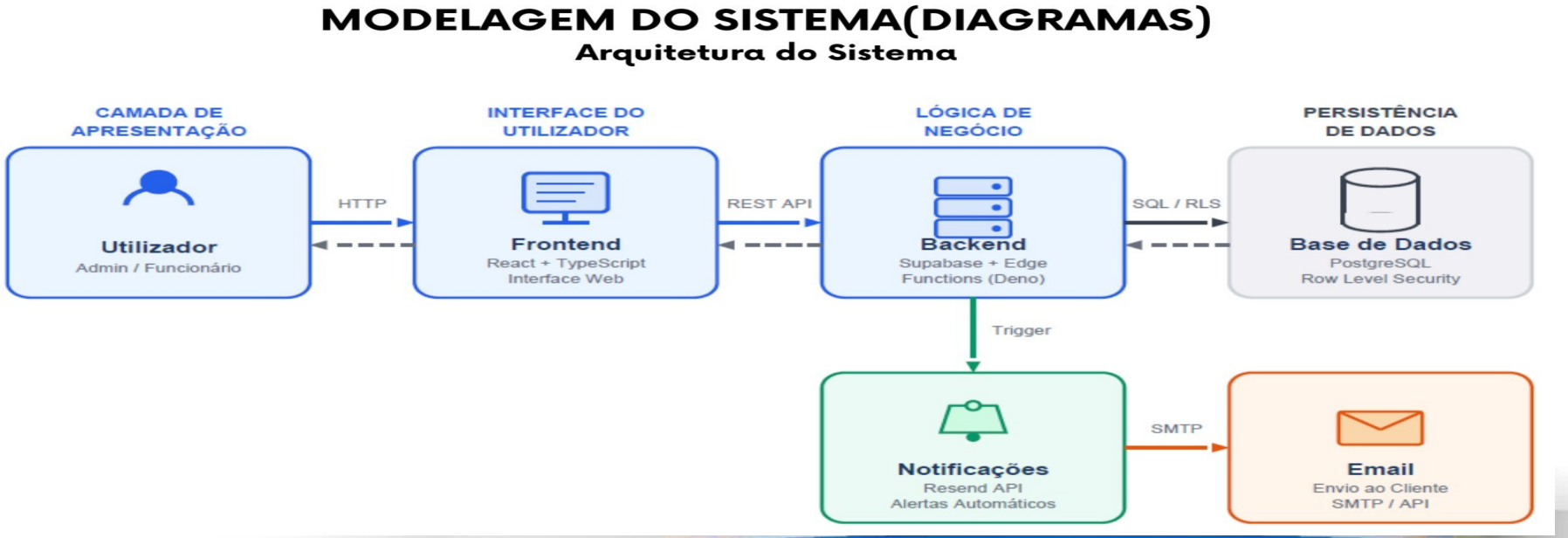
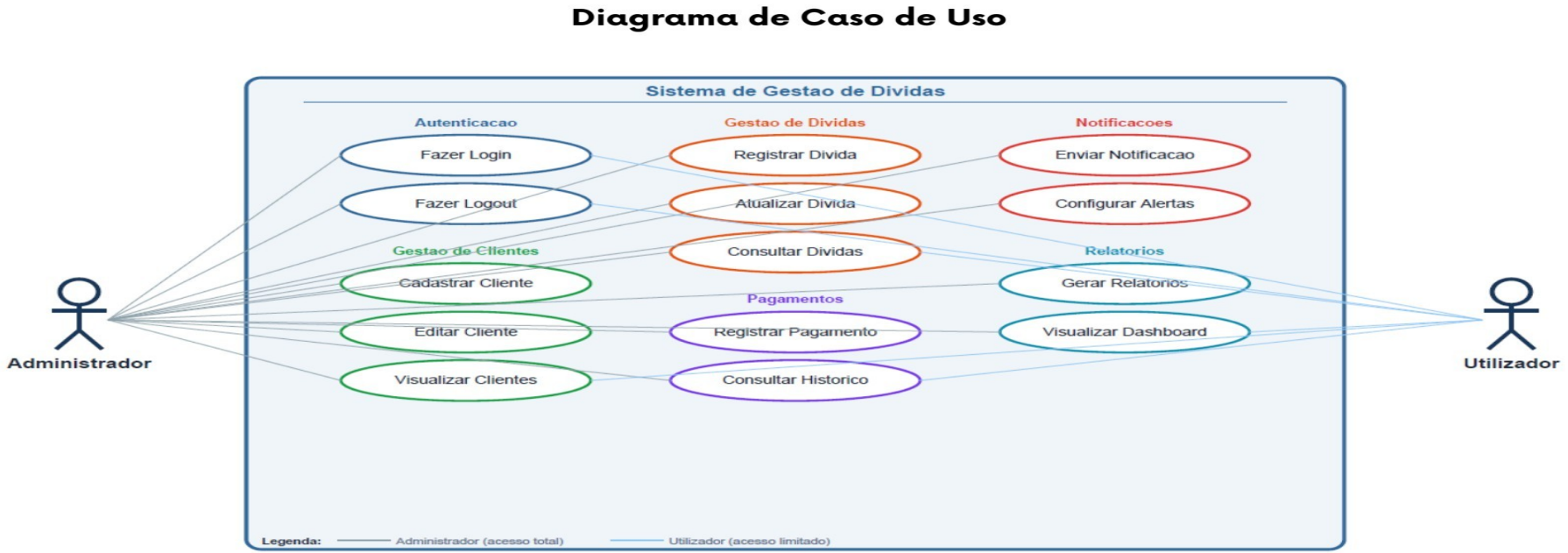


DIAGRAMA DE CASO DE USO



DEMONSTRAÇÃO: TELA DE LOGIN

Autenticacão segura com email e senha

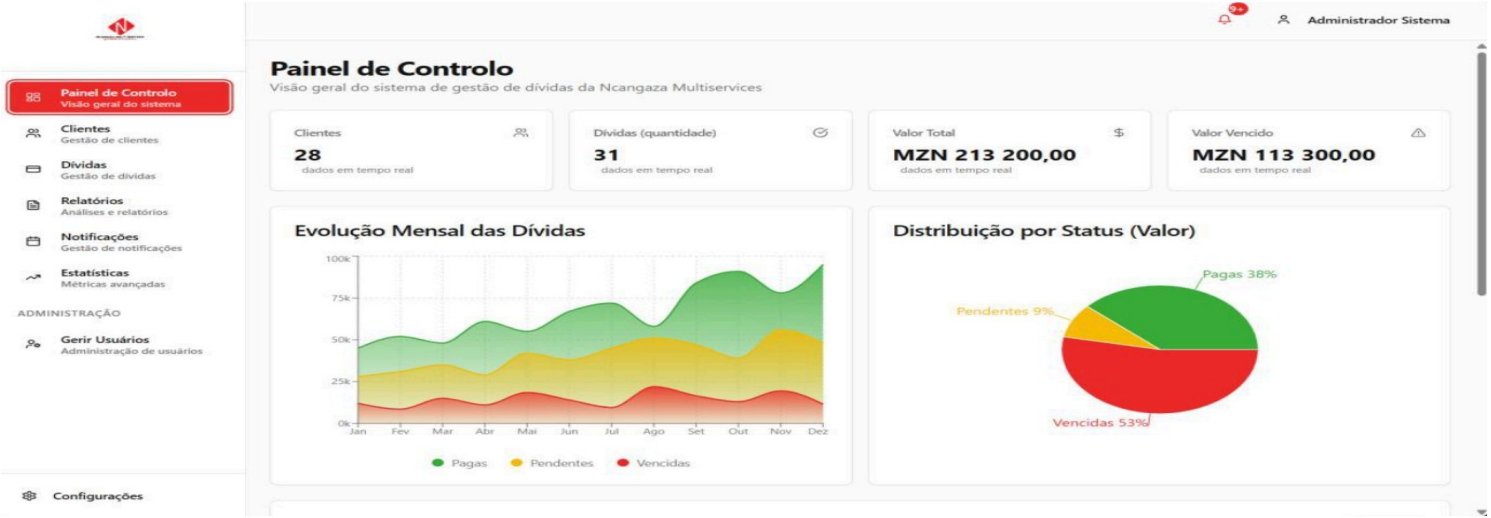
DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

Tela de Login

DEMONSTRAÇÃO: DASHBOARD

Painel executivo com KPIs e gráficos em tempo real

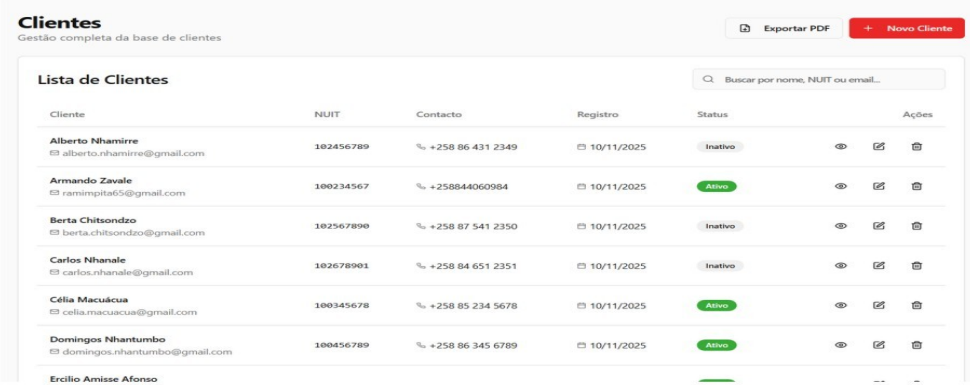
Dashboard / Painel Executivo

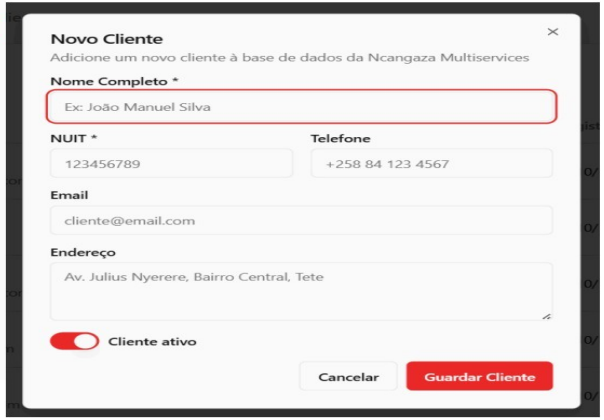


DEMONSTRAÇÃO: GESTÃO DE CLIENTES

Cadastro. edição e listagem de clientes

Cadastro de Cliente

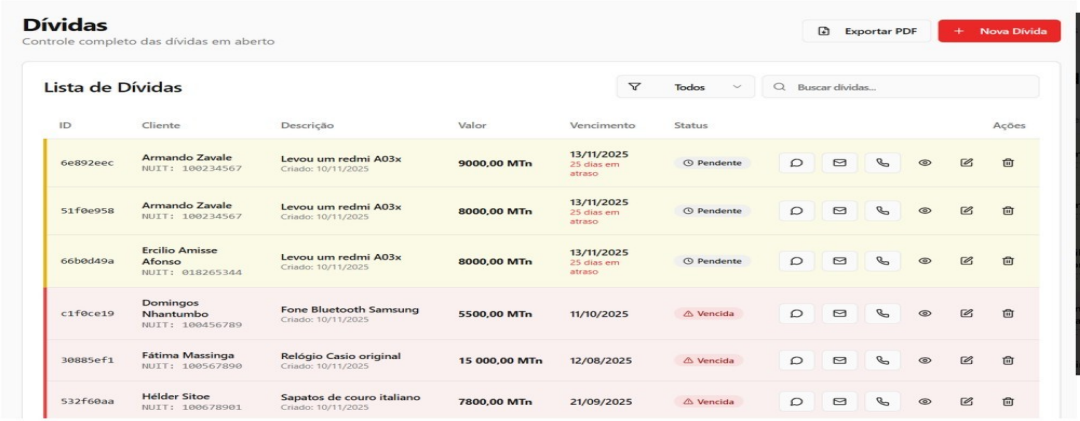


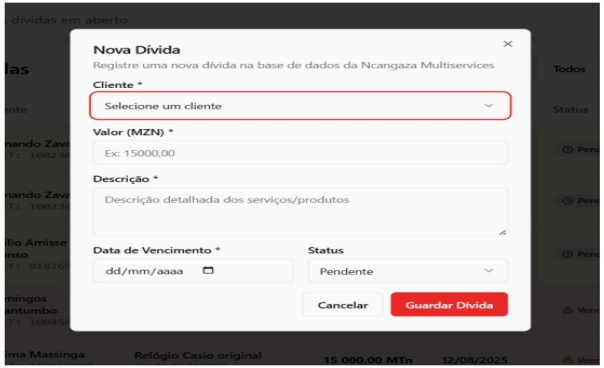


DEMONSTRAÇÃO: GESTÃO DE DÍVIDAS

Registo, controlo e acompanhamento de dívidas

Registo de Dívida

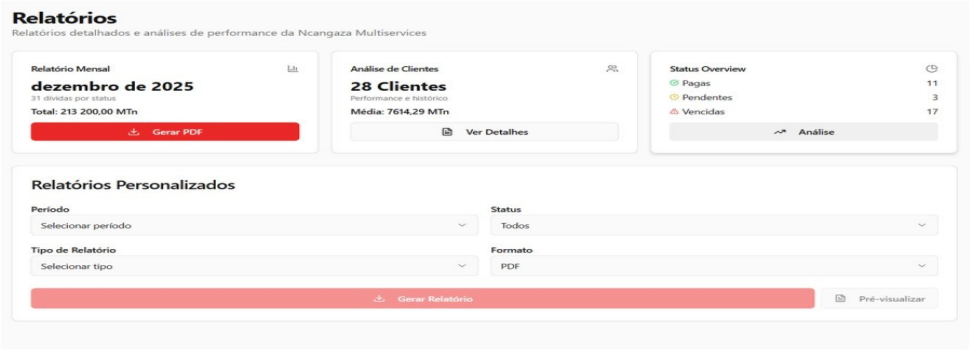


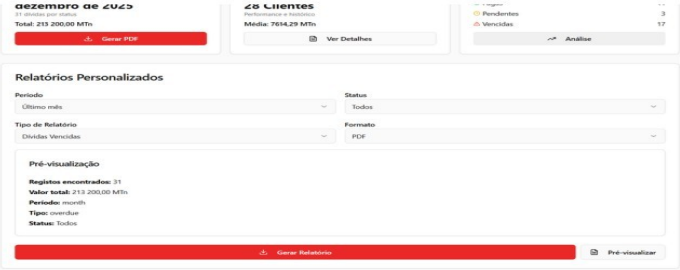


DEMONSTRAÇÃO: RELATÓRIOS

Relatórios mensais e personalizados com exportação PDF

Tela de Relatórios





DEMONSTRAÇÃO: NOTIFICAÇÕES

Templates de notificação e envio automático por email

DADOS COLETADOS

Dados reais recolhidos durante o período do estudo (Ago–Dez 2025)

Dívidas Registadas	Valor Total (MZN)	Total de Clientes
36	**393.200**	**28**

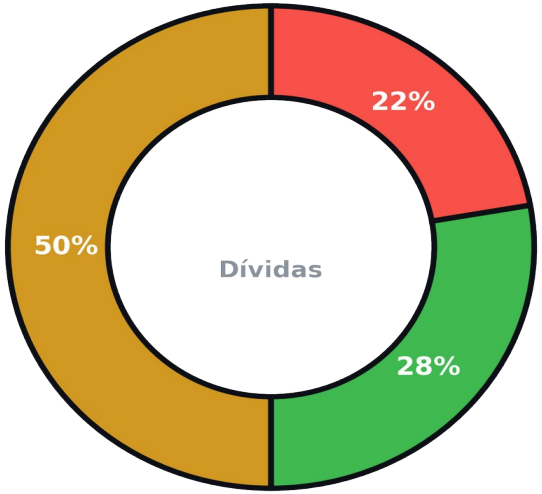
DISTRIBUIÇÃO POR STATUS

Status	Quantidade	Valor (MZN)
Pendentes	18	121.300,00
Pagas	10	81.600,00
Vencidas	8	190.300,00

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Distribuição das dívidas por status

Pendentes	**50,00%**	18 dívidas • 121.300 MZN
Pagas	**27,78%**	10 dívidas • 81.600 MZN
Vencidas	**22,22%**	8 dívidas • 190.300 MZN



RESULTADOS DO SISTEMA

Impacto da implementação do sistema na empresa

Organização

Centralização de 36 dívidas no sistema
Eliminação do registo manual disperso

Controlo

Monitorização de 100% das dívidas
Classificação automática por estado

Redução de Erros

Menor dependência de registos manuais
Maior precisão nos dados financeiros

Cobrança

Notificações automáticas implementadas
Apoio directo à redução da inadimplência

CONCLUSÃO

Síntese dos resultados alcançados

RESPOSTA AO PROBLEMA

O sistema web implementado melhorou significativamente o controlo de crédito na Ncangaza Multiservices Lda. A automação das notificações por email e a centralização dos dados eliminaram a dependência do controlo manual, proporcionando uma gestão proactiva que contribui directamente para a redução da inadimplência.

OBJECTIVOS ALCANÇADOS

✓ **Diagnosticar o processo actual**
Problemas identificados: gestão manual, ausência de notificações, dados dispersos

✓ **Desenvolver sistema web funcional**
Sistema completo com 36 dívidas e 28 clientes registados

✓ **Avaliar o impacto da solução**
100% das dívidas monitoradas, notificações automáticas activas

SUGESTÕES

Sugestões para a empresa, melhorias futuras e trabalhos académicos

Para a Empresa

- Adoção exclusiva do sistema, abandonando registos em papel
- Políticas de crédito claras com relatórios de risco por cliente
- Monitoria diária do Dashboard pela equipa financeira

Melhorias Futuras

- Integração M-Pesa / e-Mola
- Notificações por SMS
- Aplicação Mobile

Trabalhos Futuros

- IA preditiva para análise de risco
- Integração com contabilidade
- Pesquisa alargada a PMEs

Obrigado!

Pela atenção prestada

> *"A informação organizada transforma-se em poder de decisão."*
> *— Herbert Simon*

Tete, Março de 2026